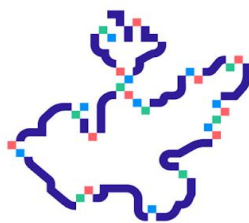




**PORQUE
SABES
MÁS
QUE LOS
DEMÁS**



**Tecnológico
Superior
de Jalisco**



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Innovación, Ciencia
y Tecnología



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Tecnológico Superior de Jalisco, Campus La Huerta

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Materia: Ingeniería en Software

Alumnos: Sugely García Díaz
Kevin Samuel Llamas Garcia
Jaime Julian Ramirez Miranda
Cuauhtemoc Flores Estrada
Jacob Emanuel Reynoso

Docente: [Omar Gerardo Pérez Morales](#)

Fecha: 23/02/2026

1. Introducción

El presente documento constituye el Documento de Diseño del Sistema (SDD) para el Sistema de Gestión de Activos y Consumibles del área de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) del Tecnológico Superior de Jalisco. Su propósito es representar, mediante diagramas UML (Unified Modeling Language), el comportamiento, la estructura y las interacciones de los módulos que componen el sistema, basándose en los requisitos funcionales y no funcionales previamente analizados.

Los diagramas UML aquí presentados cubren tres perspectivas complementarias del sistema: los Diagramas de Casos de Uso, que describen las interacciones entre actores y el sistema; los Diagramas de Secuencia, que muestran el flujo temporal de mensajes entre componentes; y los Diagramas de Actividad, que detallan el flujo de control de los procesos más relevantes.

1.1 Alcance del Documento

Este documento abarca los cinco módulos identificados en el SAD del sistema:

- Módulo 1 (M1): Gestión de Activos — registro, actualización, baja y seguimiento.
- Módulo 2 (M2): Administración de Consumibles — entradas, salidas, stock y alertas.
- Módulo 3 (M3): Asignación de Recursos — vinculación activos/consumibles a usuarios y áreas.
- Módulo 4 (M4): Consultas y Reportes — búsqueda avanzada, PDF, Excel y dashboard.
- Módulo 5 (M5): Seguridad y Usuarios — autenticación, roles, bitácora y auditoría.

1.2 Actores del Sistema

Actores Identificados en el Sistema	
Administrador	Usuario con acceso total. Gestiona activos, consumibles, asignaciones, usuarios y reportes. Es el actor principal del sistema.
Docente	Solicita y administra activos/consumibles para prácticas académicas. Puede consultar asignaciones y generar reportes de su área.
Estudiante	Usuario final de los recursos asignados. Puede consultar el estado de los materiales asignados a su grupo.
Sistema BD/API	Actor secundario que representa la base de datos (PostgreSQL/MySQL) y la capa de API REST (Python) que procesan las solicitudes del backend.

2. Diagramas de Casos de Uso

Los Diagramas de Casos de Uso modelan las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario, describiendo qué hace el sistema sin especificar cómo lo hace. Cada caso de uso representa una interacción entre un actor y el sistema que produce un resultado de valor para el actor (Rumbaugh et al., 2004).

2.1 Diagrama General del Sistema

El siguiente diagrama presenta una visión completa de todos los casos de uso del sistema, mostrando los 14 casos de uso principales identificados a partir de los requisitos funcionales, distribuidos entre los cuatro actores del sistema (Administrador, Docente, Estudiante y el Sistema BD/API) y los cinco módulos.

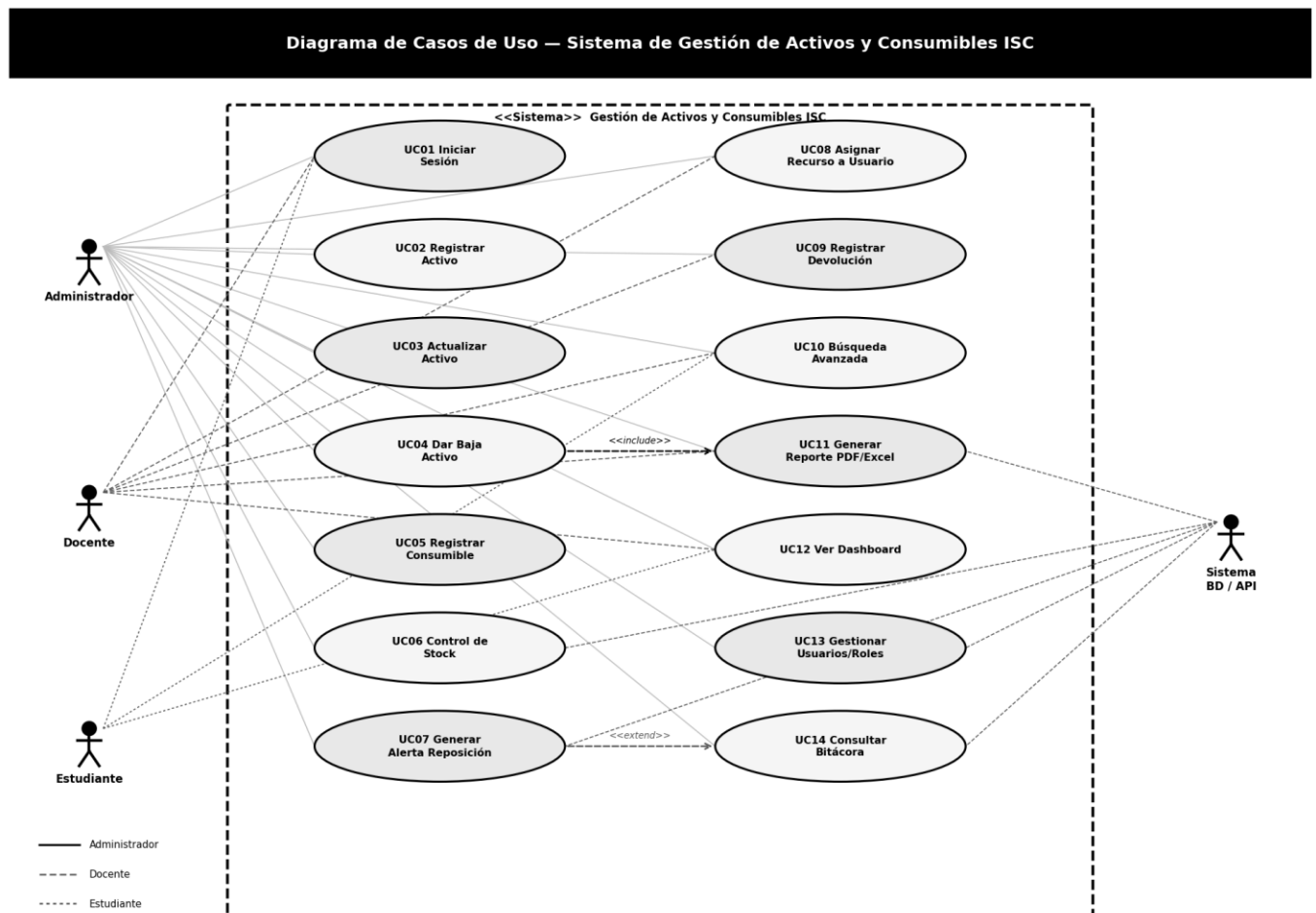


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso

El diagrama muestra las relaciones <<include>> (cuando un caso de uso siempre invoca a otro) y <<extend>> (cuando un caso de uso extiende opcionalmente otro). El caso UC14: Generar Alerta de Reposición extiende a UC06: Control de Stock, ya que solo se activa cuando el stock cae por debajo del mínimo definido.

2.2 Diagrama de Casos de Uso — M1: Gestión de Activos

El Módulo 1 es el núcleo del sistema. Gestiona el ciclo de vida completo de los activos institucionales (hardware y software). Se detallan 8 casos de uso específicos que cubren desde el registro inicial hasta la generación de reportes por activo.

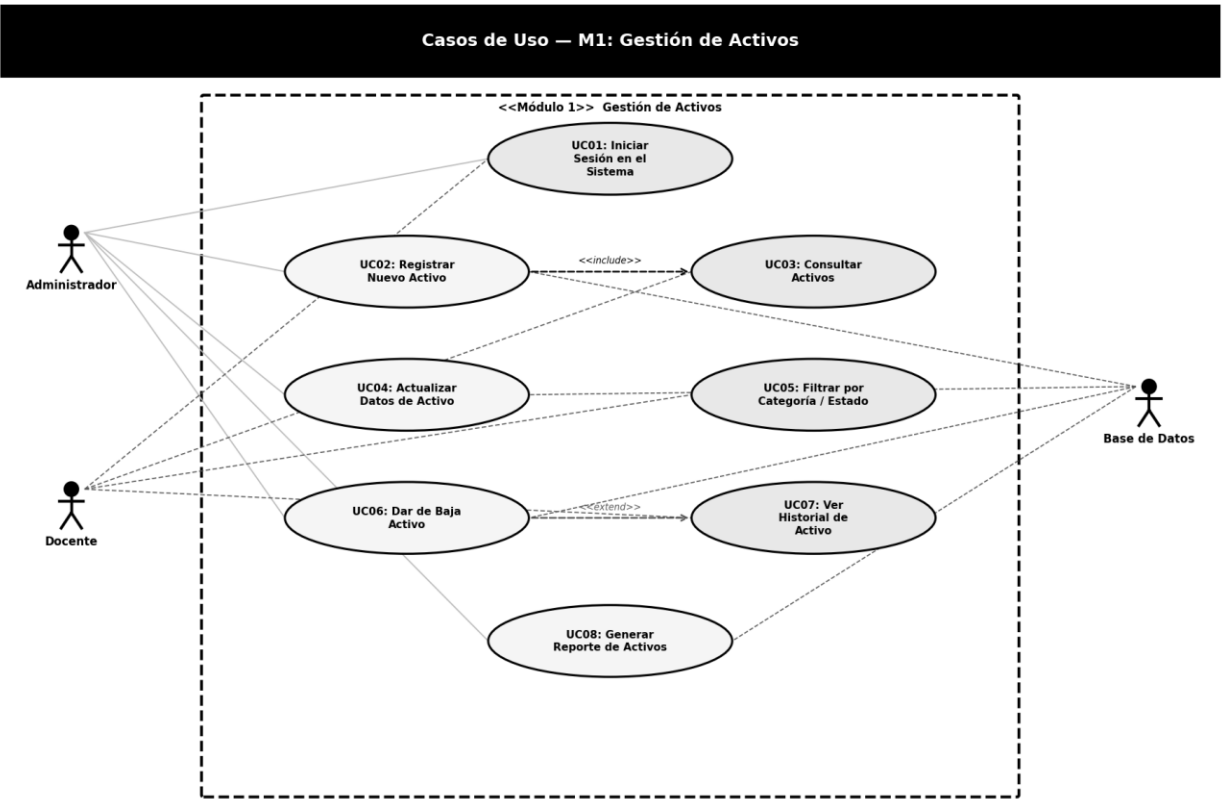


Figura 2. Diagrama de Casos de Uso — M1: Gestión de Activos.

Especificación de Casos de Uso — M1: Gestión de Activos	
UC02: Registrar Activo	El administrador ingresa nombre, número de serie, categoría, estado, ubicación y responsable. El sistema valida la unicidad del número de serie e inserta el registro en la BD.
UC03: Consultar Activos	Cualquier usuario autenticado puede buscar activos por categoría, estado, ubicación o responsable. Incluye (<<include>>) UC05: Filtrar por Categoría.
UC04: Actualizar Activo	El administrador modifica datos de un activo existente. El sistema registra el cambio en la bitácora con fecha, usuario y campos modificados.
UC06: Dar de Baja Activo	El administrador inicia la baja de un activo. El sistema solicita motivo, fecha y documentación soporte. Extiende (<<extend>>) UC07: Ver Historial.
UC08: Generar Reporte	Genera un reporte de activos en formato PDF o Excel con los filtros aplicados. Requiere autenticación previa (<<include>> UC01).

2.3 Diagrama de Casos de Uso — M5: Seguridad y Usuarios

El Módulo 5 es transversal a toda la arquitectura del sistema. Gestiona la autenticación, el control de acceso basado en roles (RBAC) y la trazabilidad completa de operaciones, garantizando los atributos de seguridad e integridad establecidos en el SAD.

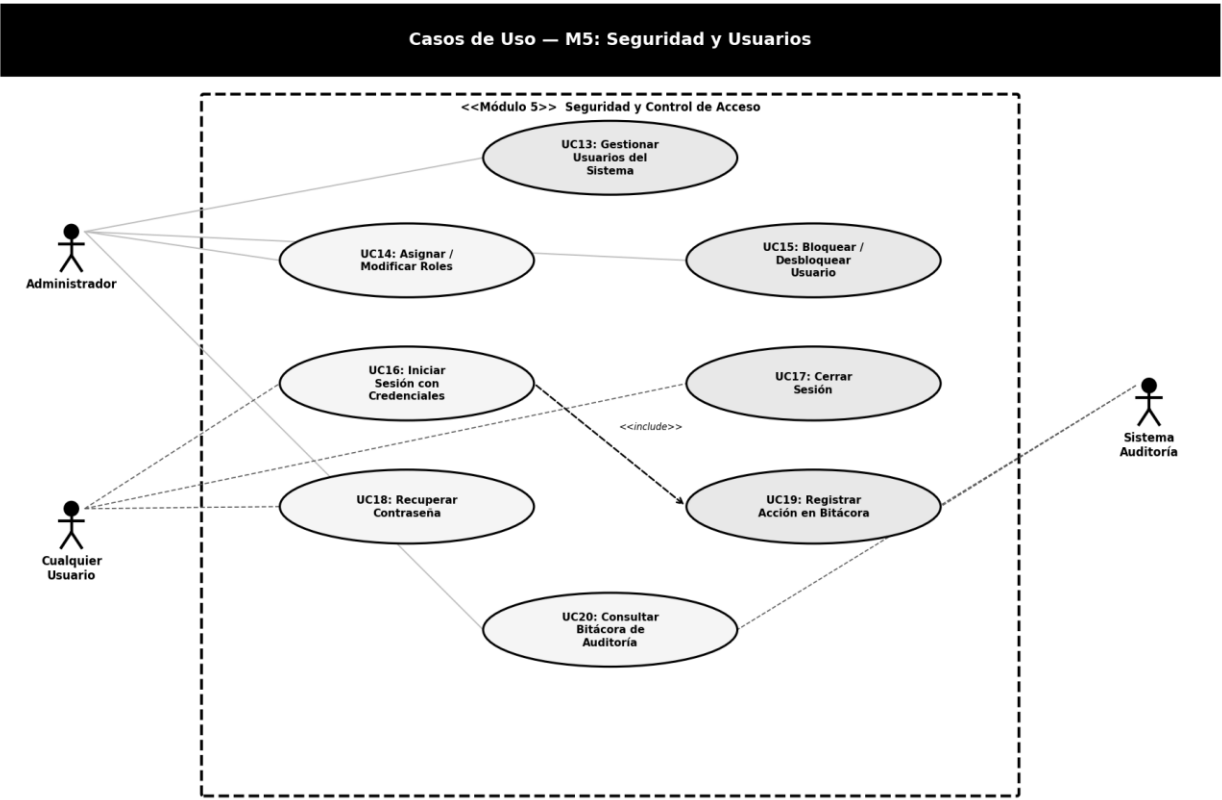


Figura 3. Diagrama de Casos de Uso — M5: Seguridad y Usuarios.

Especificación de Casos de Uso — M5: Seguridad y Usuarios	
UC13: Gestionar Usuarios	El administrador crea, edita o desactiva cuentas de usuario. Asigna roles (admin, docente, estudiante, directivo) que determinan los permisos de acceso.
UC16: Iniciar Sesión	El usuario ingresa credenciales. El sistema valida formato, verifica hash bcrypt en la BD, genera token JWT y registra el acceso en bitácora.
UC18: Recuperar Contraseña	El usuario solicita restablecimiento. El sistema envía un enlace temporal al email registrado con expiración de 30 minutos.
UC19: Registrar en Bitácora	Caso de uso automático invocado (<<include>>) por todas las operaciones críticas del sistema: altas, bajas, asignaciones y generación de reportes.
UC20: Consultar Bitácora	El administrador y directivos pueden consultar el historial completo de acciones filtrado por fecha, usuario, módulo y tipo de operación.

3. Diagramas de Secuencia

Los Diagramas de Secuencia muestran cómo los objetos del sistema interactúan entre sí en el tiempo para llevar a cabo un caso de uso específico. Modelan el intercambio de mensajes entre los participantes en orden cronológico, de arriba hacia abajo (Booch et al., 2005). Son fundamentales para validar la coherencia entre los casos de uso y la arquitectura de capas implementada.

Los participantes (lifelines) representan los componentes de la arquitectura: el actor usuario, la interfaz web (Frontend HTML/CSS/JS), el controlador backend (Python/API REST), los servicios de validación/negocio y la base de datos (PostgreSQL/MySQL).

3.1 Secuencia: Registrar Nuevo Activo (UC02)

Este diagrama modela el flujo completo de la operación de alta de un nuevo activo en el sistema, incluyendo la validación de datos, la verificación de unicidad del número de serie y el registro en la bitácora. Refleja el requisito no funcional de tiempo de respuesta menor a 500 ms para operaciones de escritura.

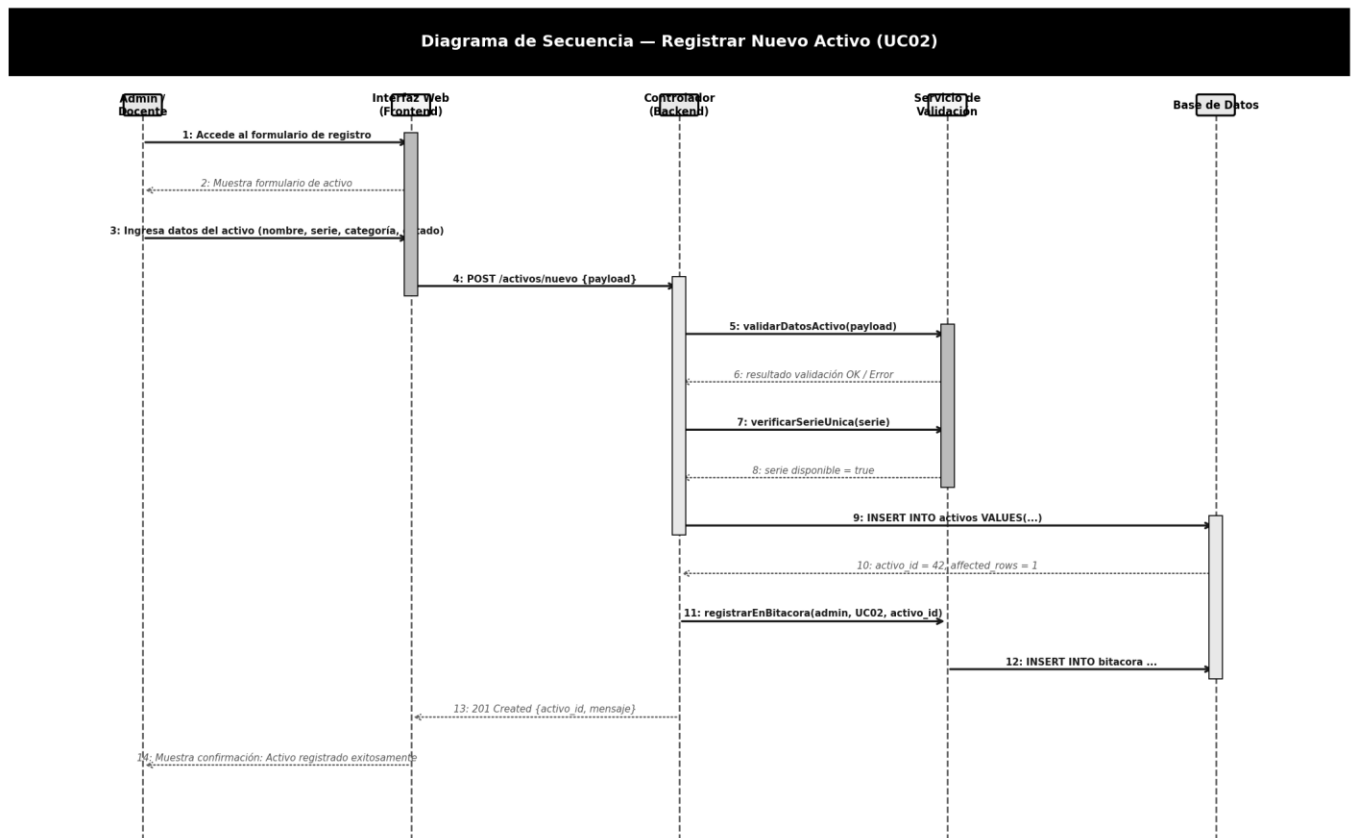


Figura 4. Diagrama de Secuencia — UC02: Registrar Nuevo Activo. Flujo principal con validación y registro en bitácora.

El flujo se compone de 14 mensajes organizados en cuatro etapas: (1) Presentación del formulario al usuario, (2) Validación de datos por el servicio de validación, (3) Persistencia en la base de datos con confirmación de inserción, y (4) Registro en bitácora y respuesta al usuario. Los mensajes de retorno se representan con líneas punteadas.

3.2 Secuencia: Asignar Recurso a Usuario (UC08)

Este diagrama modela el proceso de asignación de un activo o consumible a un usuario o área específica, que es el proceso de negocio central del módulo M3. Incluye la consulta de disponibilidad previa y la actualización del estado del recurso en la base de datos.

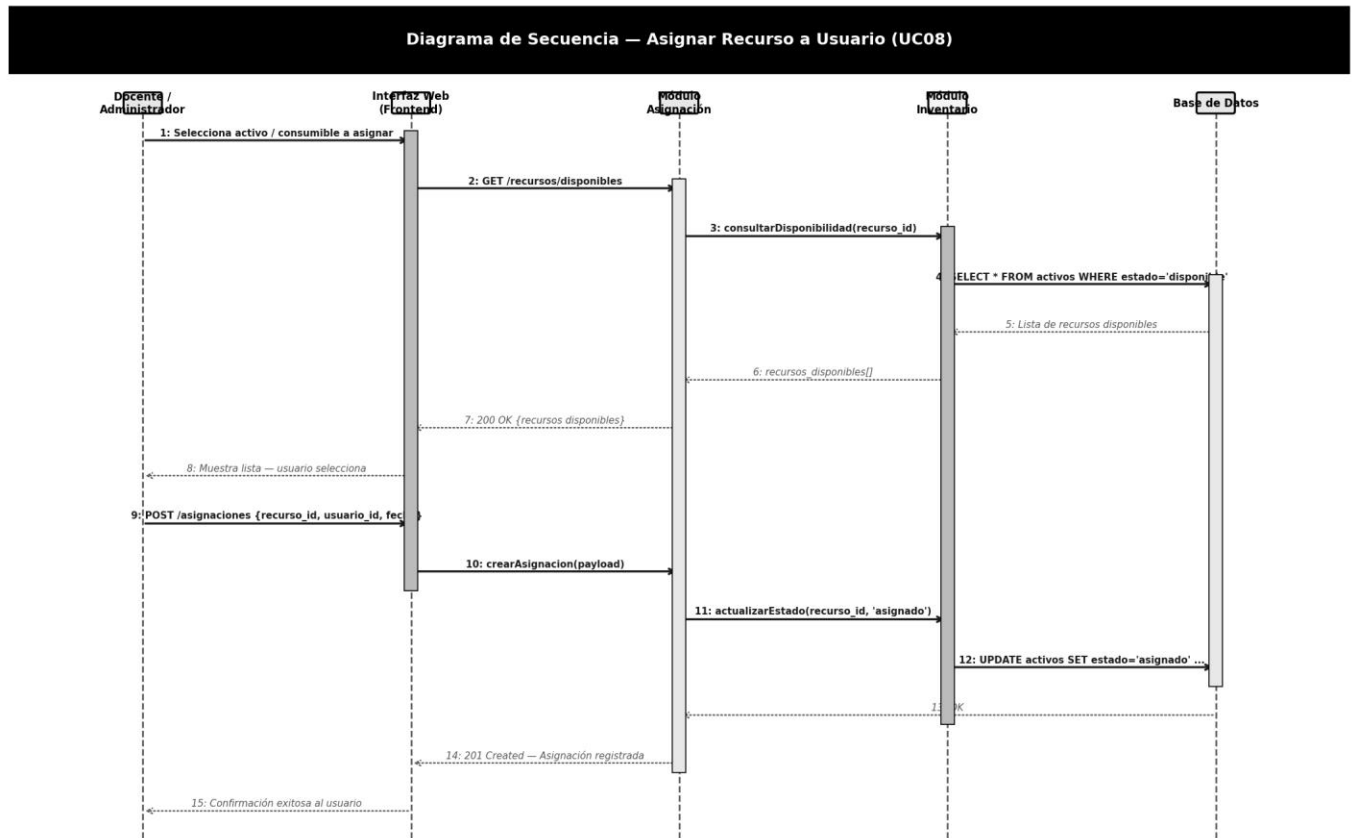


Figura 5. Diagrama de Secuencia — UC08: Asignar Recurso a Usuario. Incluye verificación de disponibilidad y actualización de estado.

El proceso se divide en dos fases claramente diferenciadas: la fase de consulta (mensajes 1 al 7) donde el sistema verifica la disponibilidad del recurso, y la fase de asignación (mensajes 8 al 15) donde se crea el registro de asignación y se actualiza el estado del activo a 'asignado'. Esta separación garantiza que no se pueda asignar un recurso ya asignado, cumpliendo con el requisito de integridad de datos.

3.3 Secuencia: Generar Reporte PDF/Excel (UC11)

Este diagrama ilustra el proceso de generación de reportes del Módulo 4, iniciado por el Administrador. Interviene un componente especializado de generación de documentos que recibe el dataset de la base de datos y produce el archivo en el formato solicitado (PDF o Excel), dejando registro de la operación para auditoría.

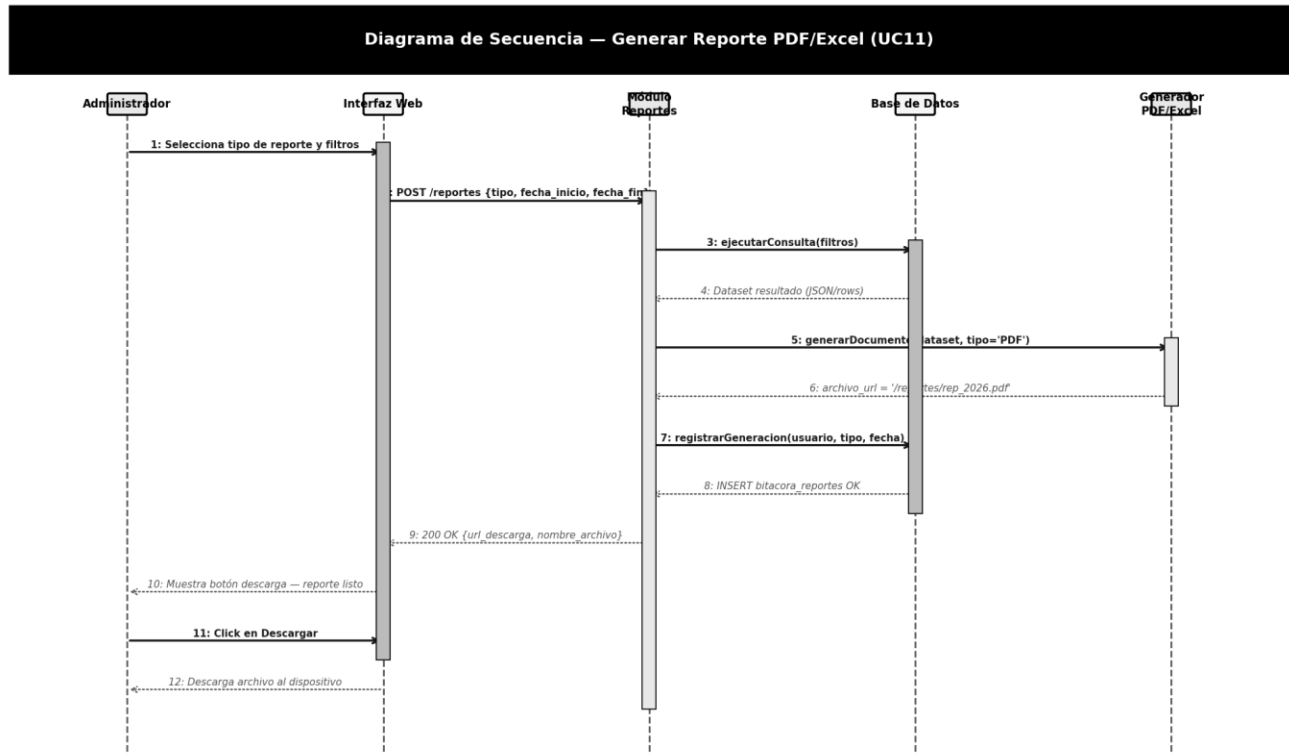


Figura 6. Diagrama de Secuencia — UC11: Generar Reporte PDF/Excel. Actor: Administrador. Incluye generación de documento y registro de auditoría.

La arquitectura del módulo de reportes sigue el patrón de separación de responsabilidades: el Módulo de Reportes coordina el proceso pero delega la consulta a la base de datos y la generación del archivo a componentes especializados. Esto permite agregar nuevos formatos de reporte (CSV, XML) sin modificar la lógica de negocio principal.

4. Diagramas de Actividad

Los Diagramas de Actividad modelan el flujo de control y el flujo de datos de los procesos del sistema, similar a los diagramas de flujo pero con soporte para concurrencia, carriles de responsabilidad (swimlanes) y nodos de decisión. Son especialmente útiles para modelar algoritmos, flujos de trabajo y procesos de negocio complejos (Fowler, 2004).

Los diagramas presentados en esta sección utilizan swimlanes para separar visualmente las responsabilidades entre el usuario y el sistema backend, haciendo explícita la frontera entre la capa de presentación y la capa de negocio/datos definida en la arquitectura en capas del SAD.

4.1 Actividad: Registro de Activo (M1 — Gestión de Activos)

Este diagrama detalla el proceso completo de registro de un activo, incluyendo el nodo de decisión de validación, el flujo alternativo de corrección de errores y el ciclo de vida del proceso desde el nodo inicial hasta el nodo final.

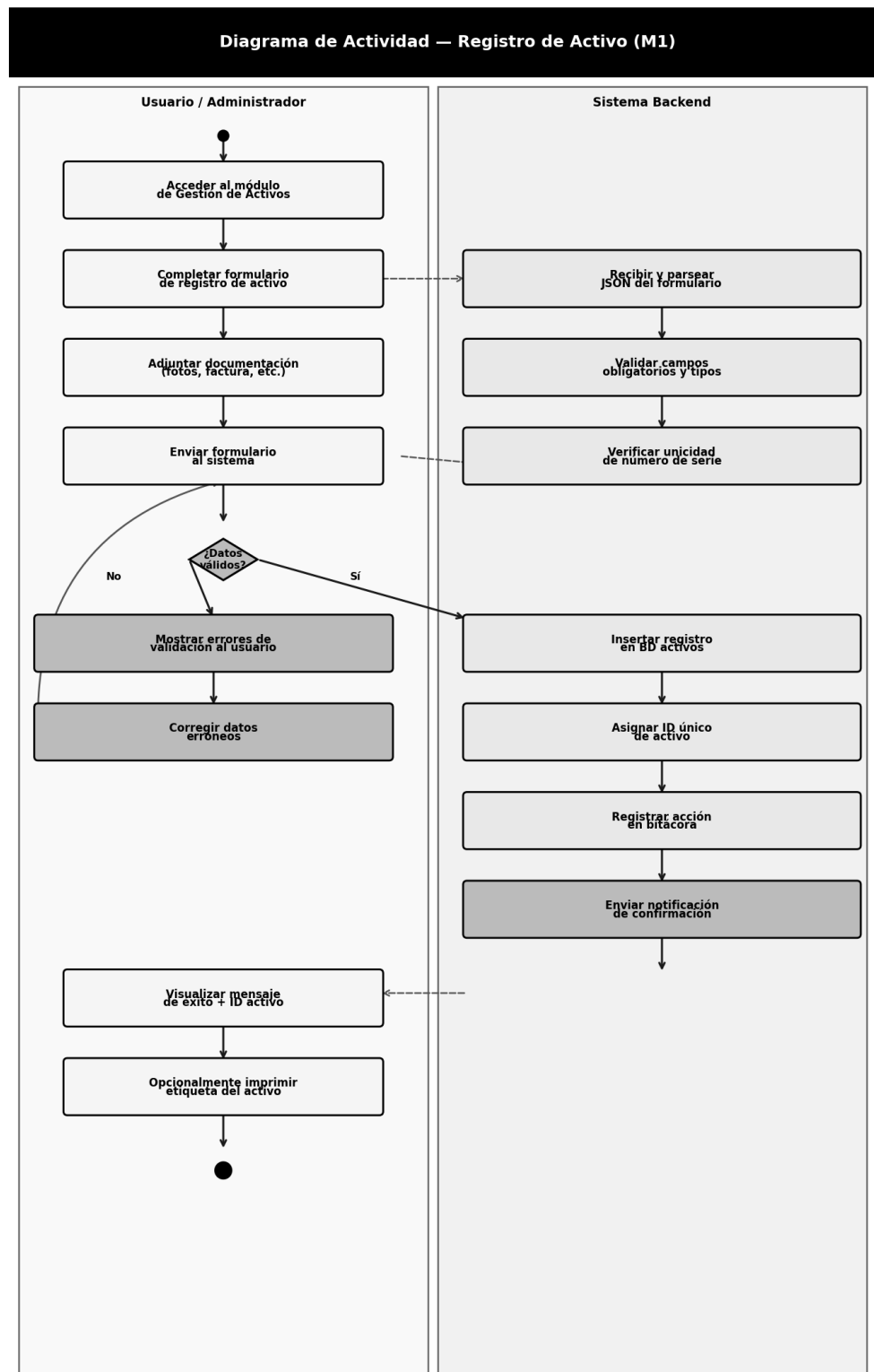


Figura 7. Diagrama de Actividad — Registro de Activo (M1). Carriles: Usuario/Administrador | Sistema Backend.

El diagrama muestra claramente el flujo alternativo: cuando los datos no son válidos, el sistema regresa los errores al usuario para su corrección, creando un ciclo que se repite hasta que los

datos cumplan con las reglas de validación definidas. Una vez validados, el sistema procede a insertar en la base de datos, generar el ID único, registrar en bitácora y enviar confirmación.

4.2 Actividad: Control de Consumibles (M2 — Administración de Consumibles)

Este diagrama modela el proceso de control de inventario de consumibles, que maneja dos flujos paralelos según el tipo de operación: entrada de material (reabastecimiento) o salida (préstamo/uso). Incluye el nodo de decisión de stock mínimo que activa la alerta de reposición automática.

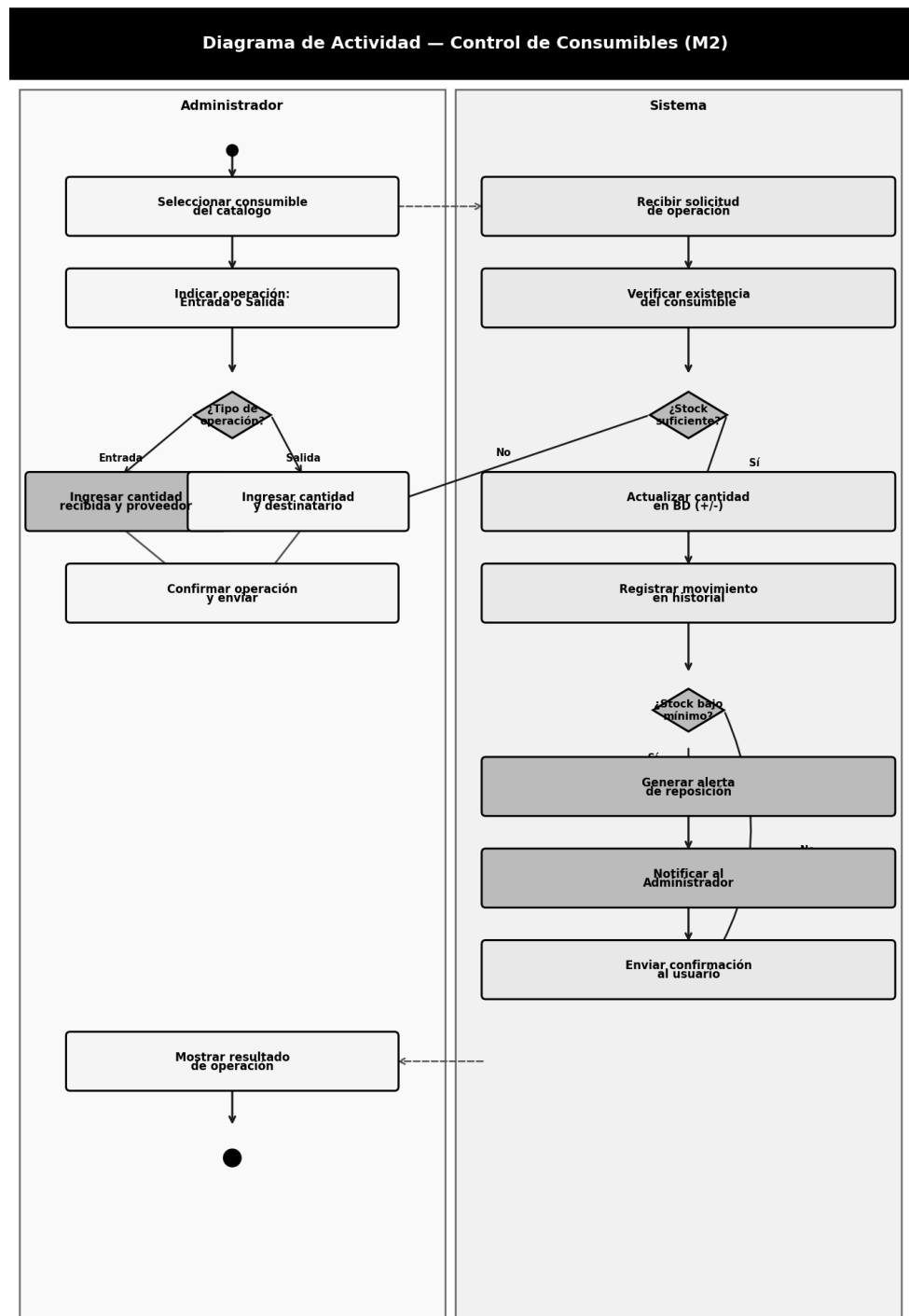


Figura 8. Diagrama de Actividad — Control de Consumibles (M2). Incluye flujos de entrada/salida y verificación de stock mínimo.

La bifurcación en el nodo de decisión 'Tipo de operación' genera dos flujos paralelos que se fusionan antes de la confirmación. El segundo nodo de decisión '¿Stock bajo mínimo?' implementa el requisito funcional RF-02 de alertas automáticas de reposición, garantizando que el administrador sea notificado antes de que el stock llegue a cero.

4.3 Actividad: Inicio de Sesión (M5 — Seguridad y Usuarios)

Este diagrama modela el proceso de autenticación, que es la puerta de entrada a todos los demás módulos del sistema. Implementa medidas de seguridad como el bloqueo de cuenta tras múltiples intentos fallidos, la verificación de contraseña con hash bcrypt y la generación de token JWT para la gestión de sesiones.

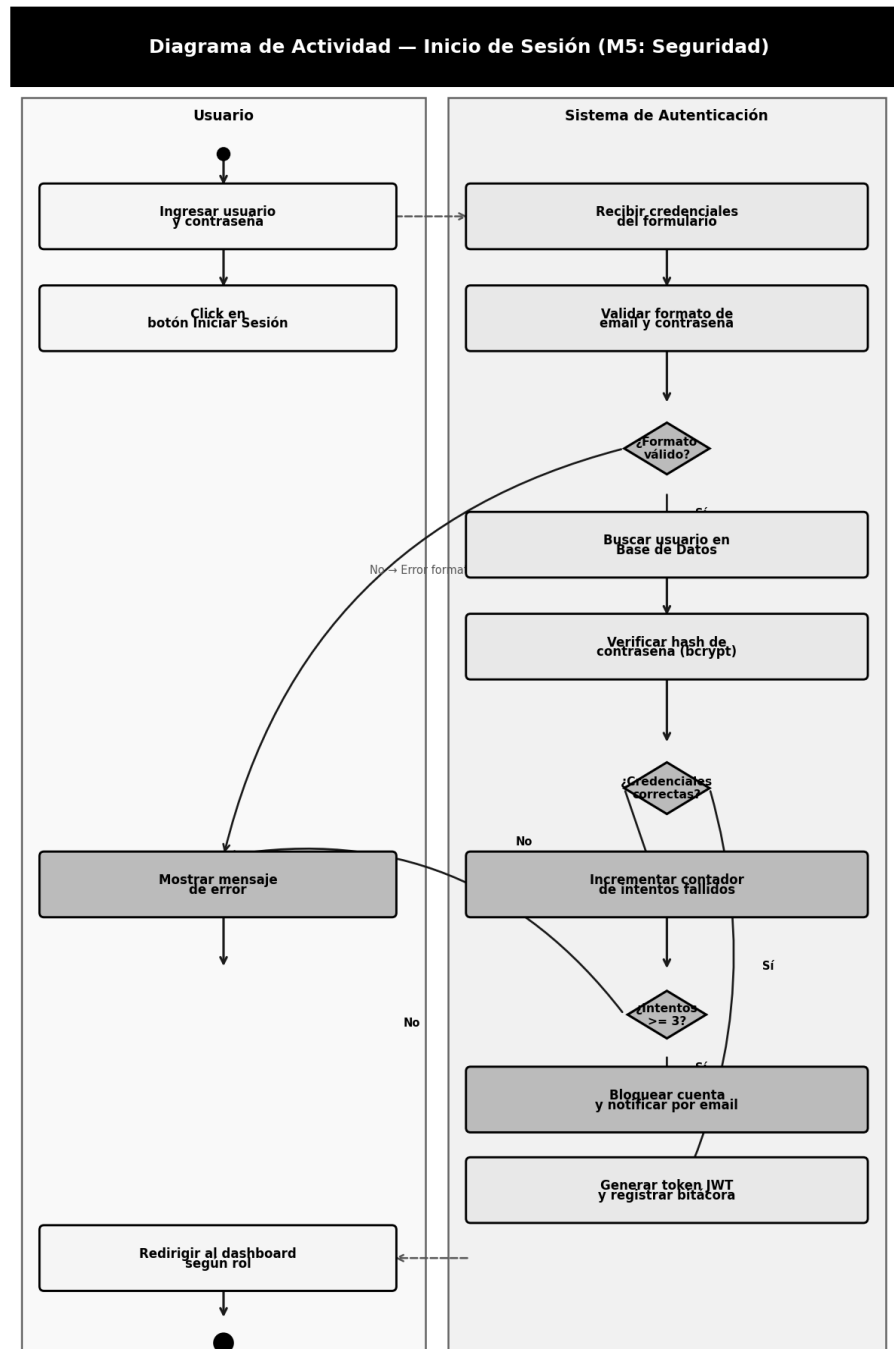


Figura 9. Diagrama de Actividad — Inicio de Sesión (M5). Incluye validación de formato, verificación bcrypt, contador de intentos y generación de JWT.

El proceso de autenticación implementa tres capas de verificación: validación de formato (estructura del email y longitud de contraseña), verificación de credenciales contra la base de datos (hash bcrypt), y control de intentos fallidos con bloqueo automático de cuenta al tercer intento. Esta implementación responde al requisito no funcional de seguridad definido en el SAD.

5. Conclusiones

En conclusión, los 14 casos de uso generales y los detallados por módulo demuestran que el Sistema de Gestión de Activos y Consumibles ISC cubre de manera integral las necesidades de todos los actores, garantizando trazabilidad y soporte directo para pruebas de aceptación. Los diagramas de secuencia validan la coherencia de la arquitectura en capas definida en el SAD y confirman que los tiempos de respuesta cumplen con los requisitos no funcionales. Asimismo, los diagramas de actividad con swimlanes facilitan la comprensión del sistema para los stakeholders no técnicos, mostrando con claridad las responsabilidades del usuario y del sistema. Finalmente, la correcta integración de medidas de seguridad y procesos automatizados, como el control de consumibles, asegura que el diseño sea consistente, seguro y alineado con los objetivos del proyecto.

El conjunto de diagramas UML desarrollados en este documento proporciona una representación completa y coherente del Sistema de Gestión de Activos y Consumibles ISC desde múltiples perspectivas de diseño. La consistencia entre los tres tipos de diagramas, los requisitos del SAD y la arquitectura modular definida previamente demuestra que el diseño del sistema es sólido, bien fundamentado y listo para la fase de implementación.

Estos diagramas servirán como guía de referencia durante el desarrollo, permitiendo al equipo tomar decisiones de implementación fundamentadas en un diseño previamente validado, reduciendo la probabilidad de errores arquitectónicos y facilitando la incorporación de nuevos miembros al equipo de desarrollo.

6. Fuentes de Consulta

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). The unified modeling language user guide (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.

Fowler, M. (2004). UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.

Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). The unified software development process.

ISO/IEC/IEEE. (2011). ISO/IEC/IEEE 42010:2011 — Systems and software engineering: Architecture description. ISO.

Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language specification, version 2.5.1. OMG. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>

IEEE. (1998). IEEE Std 830-1998 — Recommended practice for software requirements specifications. IEEE.
